

데이터셋 재정의 분석 보고서

RaVL-AutoBench · 태스크 1.1 ~ 6.2 재설계와 QA 5배 확장

모든 결정에 측정값을 붙였습니다

이번 재정의의 관통하는 질문은 하나입니다 — **정답이 입력으로 도달 가능한가**. 여러 태스크가 그렇지 않았고, 그것을 드러낸 측정이 정의를 바꾼 이유입니다. 이 문서는 그 수치를 결정 옆에 나란히 적어, 설계를 신뢰가 아니라 근거로 검토할 수 있게 합니다.

한 장 요약

항목	이전	이후
태스크 정의	11개, 단일 출력 형식	10개 평문 + 11개 CoT, instruction으로 출력 형식 선택
입력	모든 태스크가 클립 전체 20초	태스크마다 필요한 창 (1초 / 2초 / 5초 / 클립)
rationale	2개 태스크, 결과만 서술	11개 태스크, 카메라와 레이더의 근거를 나란히 놓고 융합
프레임 아이템	9,076,730 행	29,440,590 행 (3.7 GB)
학습 아이템	-	36,260,347 (train + val 병합)
평가 아이템	-	10,495,689
QA 학습	1,999 클립 / 39,158 문항	9,999 클립 / 195,717 문항
QA 평가	sha1 로 고른 99 클립	사람 검수 139 클립 / 2,019 문항

1. 재정의의를 이끈 네 가지 축

태스크마다 같은 네 가지를 물었고, 답이 정의를 만들었습니다.

축	묻는 것	판단 기준
입력 범위	이 질문에 20초가 필요한가	한 순간을 묻는 질문에 20초를 주면 95%가 무관한 문맥이고, 레이더는 20 Hz 원본에서 초당 1스캔만 남아 정작 필요한 정보가 버려짐
출력 형식	instruction 으로 나눌 수 있는가	같은 입력·같은 근거에 표현만 다른 쌍이면 나눔. 좌표계마다 오차의 성질이 달라 하나만 쓰면 그 축이 가려짐
앵커 간격	인접 앵커가 서로 다른 문제인가	정답 차이가 보상의 반점 기준을 넘어야 함. 넘지 않으면 같은 문항의 반복
rationale	근거가 답의 상류에 있는가	근거를 따라가면 답이 나와야 함. 답을 다시 쓰는 것은 근거가 아님

1.1 입력을 잘라낸 근거

측정	값	결정
레이더 원본 주기	LRR·MRR 20 Hz, SRR 12.7 Hz	20초 클립에 약 400스캔. 기존 방식은 초당 1개만 남겨 95%를 버림
1초 창의 스캔 수	LRR·MRR 20개, SRR 13개	고정 격자로 20개를 뽑으면 어느 센서든 창이 같고 인코더 입력 모양도 유지
비전 토큰	20프레임 1,560 → 1프레임 78	한 순간을 묻는 질문에 1,482 토큰 절약

1.2 앵커 간격의 근거

태스크	인접 앵커 정답 차이	보상 반점	선택한 간격
3.1 plan_ego	1초 0.72 m / 2초 1.42 m	1 m	2초 (8개)
6 motion_seg	1초 간격에 상태가 바뀌는 물체 3.7%	-	2초 (9개)
1 det_objects	미래를 묻지 않아 지평선 제약 없음	-	3초 (6개)
2 track_step	롤아웃 이력 간격과 같아야 함	-	1초 (15개)

2.x 만 1초 간격인 이유는 다릅니다. 축차 추적에서 **이력은 자기 출력**이므로 앵커 간격이 곧 이력 간격이 됩니다. 3초 간격 앵커에 1초 간격 이력을 쓰면 학습과 평가의 프롬프트 분포가 어긋납니다.

2. 태스크별 정의

번호	태스크	입력	앵커	학습	평가
1.1	det_objects_azdeg	비전 1장 · 레이더 1초 · ego 1	6개	823,152	216,798
1.2	det_objects_3dbbox	"	6개	823,152	216,798
2.1	track_step_azdeg	비전 5장 · 레이더 5초(4Hz) · 이력 4	15개	2,057,880	541,995
2.2	track_step_bbox	"	15개	1,877,100	490,786
3.1.1	plan_ego_xy	비전 2장 · 레이더 2초(10Hz) · ego 20	8개	1,097,192	288,973
3.1.2	plan_ego_control	"	8개	1,097,192	288,973
3.2.1	agent_traj_azdeg	"	8개	853,580	222,505
3.2.2	agent_traj_bbox	"	8개	853,580	222,505
6.1	motion_seg_azdeg	"	9개	1,126,109	294,236
6.2	motion_seg_bbox	"	9개	1,126,109	294,236

각 태스크에 같은 이름의 _cot 변형이 있고, 근거를 앞에 붙인 JSON 형식입니다. 보상은 answer 0.7 + rationale 0.3입니다.

2.1 출력 형식을 둘로 나눈 이유

같은 물체를 세계 좌표로 가리키느냐 이미지 박스로 가리키느냐에 따라 오차의 성질이 거리에 따라 반대가 됩니다.

	세계 좌표 (azdeg / xyz)	이미지 박스 (bbox)
매칭	거리 2 m	IoU 0.3
먼 물체	5 m 오차는 71 m 대비 7% — 관대	71 m 사람의 박스는 폭 5픽셀 — 몇 픽셀만 어긋나도 무너짐
가까운 물체	2 m 는 8 m 대비 25% — 엄격	8 m 차의 박스는 화면의 30% — 조금 어긋나도 IoU 유지
표현 못 하는 것	-	카메라 시야 밖 물체는 답에 넣을 수 없음

3. 태스크별 상세 명세

아래의 instruction·ego·경답·rationale 은 모두 InstructDataset에서 실제로 뽑은 표본입니다. 손으로 쓴 예시가 아니라 모델이 그대로 받은 문자열이므로, 문서와 데이터가 어긋날 수 없습니다. 태스크마다 한 **아이템**에서 넷을 함께 뽑았으므로 근거의 수치와 정답의 수치가 서로 맞물립니다.

3.0 모든 태스크가 공유하는 프롬프트 골격

블록	내용	비고
radar	< radar_start > + < radar_pad > × 240	포인트클라우드 인코더 출력이 forward hook 으로 이 자리에 주입됨. 스캔 수·창 길이와 무관하게 항상 240 토큰
vision	프레임 이미지	1장당 78 토큰. 장수는 태스크마다 다름
Sensors present	camera, ego motion, 레이더 종류	그 클립 리그가 실제로 단 센서. 없으면 no radar
Ego motion (binned)	t0:s3a4y16 형태	속도·가속도·요레이트를 각각 32구간으로 양자화한 인덱스. 구간 폭은 속도 0~32 m/s, 가속도 ±4 m/s ² , 요레이트 ±25 deg/s. "9.34 m/s"를 글자로 넣으면 자릿수 파싱에 토큰을 씀
질문	태스크별 instruction	출력 형식을 고르는 것이 이 문장

CoT 변형은 정답 자리에 {"rationale": ..., "answer": ...} JSON 을 놓고, answer 필드는 평문 변형의 정답과 글자 그대로 같습니다. 1.x~6.x 는 프롬프트도 평문과 완전히 같습니다 — 근거를 낼지 말지는 학습 대상이지 입력이 아닙니다. **10 qa 만 예외**로 Answer with the letter. 가 Reason step by step, then answer with the letter. 로 바뀝니다. QA 는 외부에서 받은 rationale 을 쓰는 유일한 태스크라 두 변형의 정답 분포가 같지 않고, 명령문이 어느 쪽을 요구하는지 밝혀 두는 편이 정직합니다.

3.1 1.1 det_objects_azdeg — 한 순간의 전방 물체 목록 (극좌표)

앵커 시각 한 순간에 전방 섹터에 있는 모든 도로 사용자를 세계 좌표로 나열합니다. 미래를 묻지 않으므로 과거 문맥이 필요 없는 유일한 시각 태스크입니다.

항목	사양
vision	앵커 프레임 1장 (78 토큰). 20장을 넣던 이전 정의 대비 1,482 토큰 절약
radar	앵커 직전 1초, 고정 격자로 20스캔 — LRR·MRR 은 20 Hz 원본 그대로, SRR(12.7 Hz)은 보간되어 어느 센서든 인코더 입력 모양이 같음
ego	앵커 순간 1개 bin. 1초 창 의 20개는 서로 0.06~0.12 m/s 밖에 차이 나지 않아 나머지 19개는 같은 사실을 200 토큰에 반복할 뿐
출력 (GT)	class range m az deg 를 세미콜론으로 구분, 거리 오름차순. 채점은 거리 2 m 매칭 후 F1
rationale (CoT)	물체마다 카메라 방위각과 레이더 반사점을 나란히 적고, 거리를 어느 쪽에서 가져왔는지 명시
규모	학습 823,152 / 평가 216,798 · CoT 학습 751,158 / 평가 196,236
프롬프트 길이	1,609 토큰 (레이더 240 + 비전 78 포함)

instruction

At frame 10. List every road user in the forward sector with its class, range and azimuth.

ego

Ego motion (binned, at t=9s): t0:s2a20y17

answer (GT)

automobile 16 m az +38 deg; person 24 m az +43 deg; automobile 25 m az +0 deg; automobile 26 m az -37 deg; automobile 27 m az +47 deg; automobile 28 m az -19 deg; automobile 32 m az +56 deg; automobile 32 m az -43 deg

rationale (CoT 변형)

automobile: camera az +44 deg, radar 11 returns at 16 m az +36 deg; person: camera az +47 deg, no radar return; automobile: camera az +0 deg, radar 8 returns at 24 m az +1 deg; automobile: camera az -39 deg, radar 2 returns at 25 m az -38 deg; automobile: camera az +50 deg, no radar return; automobile: camera az -21 deg, radar 2 returns at 28 m az -18 deg; automobile: camera az +57 deg, no radar return; automobile: camera az -45 deg, radar 2 returns at 31 m az -43 deg. Range comes from the radar where it has a return and from the camera alone where it does not.

3.2 1.2 det_objects_3dbbox — 한 순간의 전방 물체 목록 (직교좌표)

1.1 과 입력·근거가 완전히 같고 instruction 만 다릅니다. 같은 장면을 극좌표로 부를지 직교좌표로 부를지를 명령문이 고릅니다.

항목	사양
입력	1.1 과 동일
출력 (GT)	class (x, y, z) — x 전방, y 좌, z 상, 미터. 채점은 3D 거리 2 m 매칭 후 F1
rationale (CoT)	1.1 과 동일 — 근거는 표현과 무관하므로 같은 문장을 공유
규모	학습 823,152 / 평가 216,798 · CoT 학습 751,158 / 평가 196,236
프롬프트 길이	1,629 토큰 (레이더 240 + 비전 78 포함)

instruction

At frame 19. List every road user in the forward sector with its class and 3D position as (x, y, z) in metres, x forward, y left, z up.

ego

Ego motion (binned, at t=18s): t0:s6a12y20

answer (GT)

automobile (12.4, 4.4, 0.9); automobile (9.6, 15.9, 0.7); automobile (18.9, 15.1, 1.0); automobile (21.2, -19.6, 1.2); automobile (20.8, -26.1, 1.1); automobile (20.1, -32.2, 1.2); rider (49.0, -7.2, 2.2); automobile (58.6, 2.9, 2.3)

rationale (CoT 변형)

automobile: camera az +21 deg, radar 5 returns at 14 m az +18 deg; automobile: camera az +59 deg, radar 1 return at 17 m az +55 deg; automobile: camera az +41 deg, radar 4 returns at 23 m az +39 deg; automobile: camera az -45 deg, radar 1 return at 28 m az -39 deg; automobile: camera az -54 deg, radar 1 return at 32 m az -51 deg; automobile: camera az -59 deg, no radar return; rider: camera az -9 deg, no radar return; automobile: camera az +3 deg, no radar return. Range comes from the radar where it has a return and from the camera alone where it does not.

3.3 2.1 track_step_azdeg — 축차 추적 한 스텝 (극좌표)

t-4s~t-1s 의 검출 이력과 센서를 보고 t 시점 물체를 id 를 이어서 답합니다. 클립 전체를 한 번에 요약하던 이전 정의를 표준 tracking 정식으로 교체했습니다.

항목	사양
vision	5장 (t-4s ~ t, 1 Hz)
radar	5초 창을 4 Hz 로 20스캔. 창 길이가 5배여도 스캔 수는 고정
ego	5초 창 20개 bin (레이더와 같은 격자)
출력 (GT)	#id class range m az deg. 채점은 검출 0.5 + 클래스 0.25 + id 승계 0.25, 롤아웃 전체는 IDF1
rationale (CoT)	이력의 각 트랙이 지금 어디에 있어야 하는지 를 카메라·레이더·가림 비율로 적고, 새로 등장한 것은 newly seen 으로 표시
규모	학습 2,057,880 / 평가 541,995 · CoT 학습 2,057,880 / 평가 541,995
프롬프트 길이	2,298 토큰 (레이더 240 + 비전 390 포함)

instruction

At frame 7. Previous detections:

t-4s: #11 automobile 26 m az +20 deg; #15 automobile 26 m az -11 deg; #16 automobile 42 m az -47 deg; #10 automobile 52 m az +20 deg; #13 automobile 66 m az -1 deg; #22 automobile 70 m az +59 deg; #17 automobile 71 m az -15 deg; #26 automobile 91 m az +37 deg

... (2줄 생략) ...

t-1s: #10 automobile 14 m az +21 deg; #15 automobile 32 m az -20 deg; #19 automobile 40 m az -46 deg; #26 automobile 54 m az +53 deg; #13 automobile 55 m az +43 deg; #36 automobile 64 m az +43 deg; #17 automobile 88 m az +6 deg; #32 automobile 107 m az +13 deg

Continue tracking: list the road users at this instant with its class, range and azimuth, reusing the id each object already has and giving a new id to anything not seen before.

ego

Ego motion (binned, 5 s at 4 Hz, ending at t=6s): t0:s9a13y15 t1:s9a11y15 t2:s9a12y15 t3:s8a13y14 t4:s8a11y14 t5:s8a11y14 t6:s8a9y14 ... (12개 생략) ... t19:s3a15y9

answer (GT)

#10 automobile 11 m az -6 deg; #19 automobile 35 m az -34 deg; #15 automobile 37 m az -7 deg; #13 automobile 61 m az +60 deg; #36 automobile 61 m az +53 deg; #38 automobile 62 m az +52 deg; #32 automobile 94 m az +21 deg; #17 automobile 98 m az +15 deg

rationale (CoT 변형)

#10 automobile: was at 14 m az +21 deg, camera az -7 deg, radar 13 returns at 10 m az +3 deg; #19 automobile: was at 40 m az -46 deg, camera az -36 deg, radar 10 returns at 36 m az -32 deg; #15 automobile: was at 32 m az -20 deg, camera az -7 deg, 100% occluded, no radar return; #13 automobile: was at 55 m az +43 deg, no radar return; #36 automobile: was at 64 m az +43 deg, camera az +55 deg, radar 1 return at 60 m az +53 deg; #38 automobile: newly seen, camera az +53 deg, no radar return; #32 automobile: was at 107 m az +13 deg, camera az +22 deg, no radar return ... (이하 생략)

3.4 2.2 track_step_bbox — 축차 추적 한 스텝 (이미지 박스)

2.1 과 입력·이력 형식이 같고 좌표만 이미지 박스입니다. 이력도 박스로 주어져 출력과 같은 좌표계를 유지합니다.

항목	사양
입력	2.1 과 동일
출력 (GT)	#id class [x1, y1, x2, y2], 0~1000 정규화. 매칭은 IoU 0.3
rationale (CoT)	2.1 과 동일
규모	학습 1,877,100 / 평가 490,786 · CoT 학습 1,877,100 / 평가 490,786
프롬프트 길이	2,123 토큰 (레이더 240 + 비전 390 포함)

```
instruction
At frame 20. Previous detections:
t-4s: #8 automobile [300, 729, 344, 774]; #27 automobile [408, 714, 420, 729]; #20 automobile [425, 712, 436, 727]
t-3s: #8 automobile [84, 723, 194, 817]; #27 automobile [402, 695, 415, 712]; #20 automobile [420, 693, 433, 710]
t-2s: #27 automobile [388, 707, 402, 726]; #20 automobile [409, 705, 423, 724]
t-1s: #27 automobile [368, 713, 386, 736]; #20 automobile [394, 711, 410, 734]
Continue tracking: list the road users at this instant with its class and image bounding box [x1, y1, x2, y2]
normalised to 0-1000, reusing the id each object already has and giving a new id to anything not seen before.

ego
Ego motion (binned, 5 s at 4 Hz, ending at t=19s): t0:s9a16y16 t1:s7a6y16 t2:s6a10y16 t3:s4a8y15 t4:s2a9y15
t5:s0a12y16 t6:s0a19y16 ... (12개 생략) ... t19:s10a12y15

answer (GT)
#27 automobile [341, 716, 364, 744]; #20 automobile [373, 714, 393, 741]

rationale (CoT 변형)
#27 automobile: was at 64 m az +14 deg, camera az +17 deg, no radar return; #20 automobile: was at 65 m az +11 deg,
camera az +14 deg, no radar return. Range comes from the radar where it has a return and from the camera alone where
it does not.
```

3.5 3.1.1 plan_ego_xy — 자차 경로 예측 (변위)

앞으로 3초 동안 자차가 지나갈 자리를 미터로 답합니다. 정답이 라벨된 자차 궤적이므로 외부 주석 없이 만들어지는 태스크입니다.

항목	사양
vision	2장 (t-1s, t)
radar	2초 창을 10 Hz 로 20스캔
ego	2초 창 20개 bin — 속도·가속도·요레이트의 최근 추세가 곧 예측의 출발점
출력 (GT)	+1s (dx, dy); +2s ...; +3s ... 자차 기준 좌표, 미터. 지평선마다 2 m 안이면 만점, 1 m 초과분에 반점
rationale (CoT)	현재 속도와 앞으로의 조작(감속·우회전 등)을 말로 밝히고 초당 이동 거리를 제시
규모	학습 1,097,192 / 평가 288,973 · CoT 학습 1,097,192 / 평가 288,973
프롬프트 길이	1,825 토큰 (레이더 240 + 비전 156 포함)

```
instruction
At frame 10. Predict the ego vehicle's path over the next 3 seconds as (x, y) offsets in metres.

ego
Ego motion (binned, 2 s at 10 Hz, ending at t=9s): t0:s6a19y19 t1:s6a18y20 t2:s6a18y21 t3:s6a19y21 t4:s6a20y21
t5:s6a18y21 t6:s6a17y21 ... (12개 생략) ... t19:s6a16y24

answer (GT)
+1s (+6.8, +0.7); +2s (+13.6, +3.1); +3s (+20.0, +6.9)

rationale (CoT 변형)
The ego vehicle is travelling at 6.8 m/s and will hold speed and turn left. At that speed it covers about 7 m per second.
```

3.6 3.1.2 plan_ego_control — 자차 경로 예측 (제어량)

같은 미래를 위치가 아니라 속도·요레이트로 답합니다. 위치는 오차가 시간에 따라 누적되지만 제어량은 각 시점이 독립이라, 두 형식이 서로 다른 실패를 드러냅니다.

항목	사양
입력	3.1.1 과 동일
출력 (GT)	+1s v m/s, yaw d deg/s. 속도 1 m/s, 요레이트 3 deg/s 반점
rationale (CoT)	3.1.1 과 동일
규모	학습 1,097,192 / 평가 288,973 · CoT 학습 1,097,192 / 평가 288,973
프롬프트 길이	1,818 토큰 (레이더 240 + 비전 156 포함)

```
instruction
At frame 6. Predict the ego vehicle's speed and yaw rate over the next 3 seconds.

ego
Ego motion (binned, 2 s at 10 Hz, ending at t=5s): t0:s6a16y16 t1:s6a15y16 t2:s6a16y15 t3:s6a15y15 t4:s6a15y16
t5:s6a15y15 t6:s6a16y15 ... (12개 생략) ... t19:s6a15y15

answer (GT)
+1s 6.1 m/s, yaw -2.7 deg/s; +2s 6.2 m/s, yaw -1.1 deg/s; +3s 6.4 m/s, yaw +0.4 deg/s

rationale (CoT 변형)
The ego vehicle is travelling at 6.1 m/s and will hold speed and go straight. At that speed it covers about 6 m per second.
```


3.7 3.2.1 agent_traj_azdeg — 지목한 물체의 미래 (극좌표)

instruction 이 트랙 하나를 지목하고 그 물체의 3초 후까지를 묻습니다. 자차가 아니라 다른 물체의 미래라, 도플러 시선속도가 직접 쓰입니다.

항목	사양
입력	3.1.1 과 동일
출력 (GT)	지평선마다 range m az deg, 섹터를 벗어나면 leaves the forward sector. 지목한 물체가 +3s 까지 남는 비율이 51.4% 라 이탈을 명시하지 않으면 짧은 답이 항상 유리해짐
rationale (CoT)	지목 물체의 현재 거리·방위각, 카메라 방위각, 반사점 수와 시선속도를 적고 "시선속도 × 시간 = 거리 변화"라는 외삽 규칙을 명시
규모	학습 853,580 / 평가 222,505 · CoT 학습 853,580 / 평가 222,505
프롬프트 길이	1,877 토큰 (레이더 240 + 비전 156 포함)

```
instruction
At frame 14. Track #81 is a automobile at 58 m, azimuth +21 deg. Where will it be over the next 3 seconds? Answer as range in metres and azimuth in degrees, or say 'leaves the forward sector' for a horizon it does not reach.

ego
Ego motion (binned, 2 s at 10 Hz, ending at t=13s): t0:s26a19y16 t1:s26a17y16 t2:s26a14y16 t3:s26a14y16 t4:s26a18y15 t5:s26a4y15 t6:s26a4y15 ... (12개 생략) ... t19:s26a16y16

answer (GT)
+1s leaves the forward sector

rationale (CoT 변형)
#81 automobile is at 58 m az +21 deg now, camera az +22 deg, no radar return, so its speed is not measured, and it leaves the forward sector inside the horizon.
```

3.8 3.2.2 agent_traj_bbox — 지목한 물체의 미래 (이미지 박스)

3.2.1 과 같은 질문을 이미지 박스로 답합니다. 이탈 표기가 특히 중요한데, 화면 밖으로 나간 물체는 박스로 표현할 방법이 아예 없습니다.

항목	사양
입력	3.2.1 과 동일
출력 (GT)	지평선마다 [x1, y1, x2, y2] 또는 이탈 표기. IoU 0.3 매칭
rationale (CoT)	3.2.1 과 동일
규모	학습 853,580 / 평가 222,505 · CoT 학습 853,580 / 평가 222,505
프롬프트 길이	1,897 토큰 (레이더 240 + 비전 156 포함)

```
instruction
At frame 6. Track #55 is a automobile at 8 m, azimuth +54 deg. Where will it be over the next 3 seconds? Answer as an image bounding box [x1, y1, x2, y2] normalised to 0-1000, or say 'leaves the forward sector' for a horizon it does not reach.

ego
Ego motion (binned, 2 s at 10 Hz, ending at t=5s): t0:s13a16y15 t1:s13a16y15 t2:s13a16y15 t3:s13a17y15 t4:s13a16y15 t5:s13a16y15 t6:s13a17y15 ... (12개 생략) ... t19:s13a17y15

answer (GT)
+1s leaves the forward sector

rationale (CoT 변형)
#55 automobile is at 8 m az +54 deg now, camera az +52 deg, no radar return, so its speed is not measured, and it leaves the forward sector inside the horizon.
```

3.9 6.1 motion_seg_azdeg — 이동·정지 분리 (극좌표)

전방 물체를 이동과 정지로 가릅니다. 자차가 움직이면 정지 물체도 상대적으로 움직여 보이므로, 자차 운동을 빼내는 계산이 반드시 필요합니다.

항목	사양
vision	3.1.1 과 동일
radar	3.1.1 과 동일
ego	3.1.1 과 동일 — 여기서는 ego 가 문맥이 아니라 계산의 입력 . 속도를 물체 방향으로 투영하면 정지 물체가 보일 시선속도가 나오고, 속도와 요레이트가 정지 물체가 드리프트할 방위각을 줌
출력 (GT)	moving: 목록과 stationary: 목록. 라벨은 순간 속도 1 m/s 기준
rationale (CoT)	자차 속도·요레이트를 먼저 적고, 물체마다 도플러 잔차와 방위각 잔차를 둘 다 계산해 하나만 커도 이동으로 판정
규모	학습 1,126,109 / 평가 294,236 · CoT 학습 1,126,109 / 평가 294,236
프롬프트 길이	1,851 토큰 (레이더 240 + 비전 156 포함)

instruction

At frame 7. Which objects ahead are moving and which are stationary? Use the radar Doppler and the camera. Identify each as range in metres and azimuth in degrees.

ego

Ego motion (binned, 2 s at 10 Hz, ending at t=6s): t0:s25a13y16 t1:s25a13y16 t2:s25a12y16 t3:s25a13y16 t4:s24a15y16 t5:s25a14y16 t6:s24a13y16 ... (12개 생략) ... t19:s23a14y16

answer (GT)

moving: automobile 14 m az +32 deg, automobile 26 m az +0 deg, automobile 60 m az +1 deg, automobile 61 m az -3 deg, automobile 62 m az +10 deg, automobile 76 m az +8 deg. stationary: none.

rationale (CoT 변형)

The ego is travelling at 24.0 m/s, yaw +1.2 deg/s. automobile at 14 m az +32 deg: radar expects -20.5 m/s if stationary, measures +3.9 (residual 24.4), camera expects az +156 deg if stationary, sees +32 (residual 124.3 deg); automobile at 26 m az +0 deg: radar expects -24.0 m/s if stationary, measures -0.4 (residual 23.7), camera expects az -5 deg if stationary, sees +0 (residual 5.0 deg); automobile at 60 m az +1 deg: radar expects -24.0 m/s if stationary, measures +0.8 (residual 24.8), camera expects az +1 deg if stationary, sees +1 (residual 0.5 deg) ... (이하 생략)

3.10 6.2 motion_seg_bbox — 이동·정지 분리 (이미지 박스)

6.1 과 같은 판정을 이미지 박스로 답합니다. 근거 계산은 세계 좌표에서 하고 출력만 화면 좌표로 옮기는 구조라, 좌표 변환이 근거와 답 사이에 들어갑니다.

항목	사양
입력	6.1 과 동일
출력 (GT)	두 목록, 각 원소가 [x1, y1, x2, y2]
rationale (CoT)	6.1 과 동일
규모	학습 1,126,109 / 평가 294,236 · CoT 학습 1,126,109 / 평가 294,236
프롬프트 길이	1,873 토큰 (레이더 240 + 비전 156 포함)

instruction

At frame 19. Which objects ahead are moving and which are stationary? Use the radar Doppler and the camera. Identify each as an image bounding box [x1, y1, x2, y2] normalised to 0-1000.

ego

Ego motion (binned, 2 s at 10 Hz, ending at t=18s): t0:s28a14y15 t1:s28a18y15 t2:s28a16y15 t3:s28a12y15 t4:s28a13y15 t5:s28a14y15 t6:s28a16y15 ... (12개 생략) ... t19:s28a18y15

answer (GT)

moving: automobile [443, 501, 460, 525], automobile [469, 509, 476, 520]. stationary: none.

rationale (CoT 변형)

The ego is travelling at 28.8 m/s, yaw -0.8 deg/s. automobile at 75 m az +5 deg: radar expects -28.7 m/s if stationary, measures +1.7 (residual 30.4), camera expects az +9 deg if stationary, sees +5 (residual 3.7 deg); automobile at 130 m az +3 deg: radar expects -28.8 m/s if stationary, measures +3.0 (residual 31.8), camera expects az +4 deg if stationary, sees +3 (residual 1.0 deg). A radial residual above 1 m/s or a bearing residual above 1 deg means the object is moving; the Doppler is blind to an object crossing the ego's path and the bearing is blind to one approaching head-on, so either is enough.

3.11 10 qa — 장면 이해 객관식

사람이 만든 5지선다에 글자 하나로 답합니다. 유일하게 외부 주석에서 온 태스크이고, 나머지 열 개가 다루지 않는 정성 추론을 담당합니다.

항목	사양
vision	클립 20장 (1 Hz) — 질문이 어느 프레임이든 가리킬 수 있어 창을 자르지 않음
radar	클립 전체를 1 Hz 로 20스캔
ego	t0 부터 질문이 가리키는 프레임까지. 그 뒤는 잘라내 미래를 흘리지 않음
출력 (GT)	A~E 글자 하나. 채점기는 접두어를 건너뛰고 독립된 대문자만 인식. 유일하게 CoT 변형의 명령문이 다름 (Reason step by step, ...)
rationale (CoT)	질문이 요구하는 수치를 프레임에서 읽어 계산까지 보여준 뒤 보기를 고름
규모	학습 164,748 / 평가 2,019 · CoT 학습 164,748 / 평가 1,619
프롬프트 길이	1,871 토큰 (레이더 240 + 비전 1,560 포함)

instruction

At frame 19, approximately how long until the ego passes the dark automobile?

- A. About 1.2 seconds.
- B. Less than 0.5 seconds.
- C. About 1.5 seconds.
- D. About 0.8 seconds.
- E. More than 2.0 seconds.

Reason step by step, then answer with the letter.

ego

Ego motion (binned, t0..t18): t0:s15a17y16 t1:s15a15y15 t2:s15a17y16 t3:s15a17y15 t4:s15a15y16 t5:s15a14y16 t6:s15a15y15 ... (11개 생략) ... t18:s17a15y15

answer (GT)

D

rationale (CoT 변형)

At frame 19, the ego vehicle's speed is 17.14 m/s. The dark automobile in the center is approaching at 15.23 m/s. Their combined closing speed is $17.14 + 15.23 = 32.37$ m/s. The distance to the dark automobile is 26.9m. The time until they pass each other is approximately $\text{Distance} / \text{Relative Speed} = 26.9\text{m} / 32.37 \text{ m/s} = 0.83$ seconds, which is about 0.8 seconds.

4. 정의가 바뀐 지점과 그 근거

바뀐 것	측정	이유
1.x 에서 이동 표기 제거	레이더가 보는 물체만 놓고도 그 순간의 도플러와 트랙 단위 moved 라벨의 일치율 85.8%	입력이 1프레임 + 1초인데 라벨은 20초 트랙 범위. 일곱 중 하나가 원리적으로 도달 불가능한 정답이었고, 06 과도 중복
2.x 에서도 이동 표기 제거	-	이력에 이동 표기가 있으면 자기 첫 추측을 복사해 점수를 받을 수 있음. 몰아웃의 첫 스텝은 빈 이력이라 그 추측 자체가 근거 없음
02 를 요약형에서 축차형으로	전방 트랙의 섹터 체류 중앙값 1.2초, 20초 내내 남는 트랙 0개	클립 전체를 한 번에 요약하는 것은 tracking 이 아님. 이력을 주고 한 순간을 묻는 표준 정식화로 교체
03.2 에 섹터 이탈 명시	지목한 물체가 +3s 까지 남는 비율 51.4%	절반이 사라지는데 답을 잘라내면 짧은 답이 항상 안전하다고 학습됨
03.2 보상 조임 (5→2 m, 10→5°)	시선속도 등속 외삽만으로 5 m 이내가 91.7%	기존 기준으로는 레이더를 읽는 모델과 외삽하는 모델이 구분되지 않음
06 라벨을 순간 속도로	도플러와의 일치율 85.8% → 88.6%	트랙 전체 변위는 2초 창으로 확립할 수 없는 사실
06 을 두 잔차 융합으로	카메라 각도 잔차 정지 0.24° / 이동 2.31°, 도플러가 놓친 이동 물체의 61.4% 를 카메라가 잡음	도플러는 횡방향에, 방위각은 정면 접근에 눈이 멀어 서로의 사각을 메움

5. rationale — 두 센서의 근거를 융합

이전 rationale 은 결과만 말했습니다. 지금은 각 센서가 무엇을 말하고 무엇을 못 보는지를 물체마다 적고, 답이 그것을 융합합니다.

5.1 두 센서의 실측 상보성

	커버리지	거리	방위각	횡방향 운동
카메라 (박스)	100%	없음	오차 p50 0.94°	잔차 p50 2.31° (이동) / 0.24° (정지)
레이더 (반사점)	55%	오차 p50 0.70 m	오차 p50 0.74°	시선에 수직이면 거의 못 봄

교과서적인 "카메라=각도, 레이더=거리"는 이 데이터에 맞지 않습니다. imaging LRR 이라 각도 해상도가 카메라와 비슷합니다. 실제 상보성은 커버리지 대 거리(탐지)이고 횡방향 대 시선방향(운동)입니다. rationale 은 그것을 일반론으로 주장하지 않고 물체마다 수치로 적습니다.

5.2 06 의 rationale 이 보여주는 계산

```
The ego is travelling at 10.7 m/s, yaw +0.0 deg/s.  
automobile at 17 m az +12 deg: radar expects -10.4 m/s if stationary, measures -8.0 (residual 2.4), camera expects az  
+15 deg, sees +12 (residual 2.2 deg);  
automobile at 46 m az -0 deg: radar residual 7.0, camera residual 0.0;  
automobile at 37 m az -30 deg: no radar return, camera residual 0.6.  
A radial residual above 1 m/s or a bearing residual above 1 deg means the object is moving.
```

자차 속도와 요레이트가 **두 예상값의 출발점**입니다. 속도를 물체 방향으로 투영하면 정지 물체가 보일 시선속도가 나오고, 속도와 요레이트가 정지 물체가 드리프트할 방위각을 줍니다. 측정값과의 차이가 각 센서의 잔차이고, 둘 중 하나만 커도 이동입니다. 두 번째 물체는 정면(방위각 0°)이라 카메라 잔차가 0인데 레이더가 7.0으로 잡고, 세 번째는 반사점이 없어 카메라만 판정합니다.

5.3 rationale 을 붙이지 않은 태스크

09 retrieval 과 11 description 은 **답 자체가 측정 사실의 나열**이라 근거를 앞에 붙이면 같은 문장이 두 번 나옵니다. radar_probe도 같은 이유입니다 — 수치 자체가 답입니다.

6. QA 확장과 자체 검증

	클립	문항	성격
qa (기존)	1,999	39,158	수정 완료본
qa_8000 (신규)	8,000	160,032 → 156,716	검증·수정 적용
agent_speed 추가 후 재검증	-	-	검증 가능 34.0% → 38.2%, 주장 일치 99.3%
→ qa_train (병합)	9,999	195,717	학습
qa_gt (신규)	139	2,019	사람 검수, 평가 전용

세 세트는 클립이 하나도 겹치지 않습니다. 병합에 중복 제거가 필요 없었고, 평가 세트가 학습 세트와 장면을 공유하지 않습니다.

6.1 자체 검증 절차

rationale 이 말하는 수치를 라벨에서 다시 계산해 대조했습니다. 불일치는 성격에 따라 다르게 다뤘습니다 — rationale 은 사실 목록이 아니라 논증이라, 계산에 쓰이는 숫자를 바꾸면 다음 줄이 틀려집니다.

판정	건수	처리
safe (서술 맥락)	1,854 (32.0%)	라벨값으로 교체
arithmetic (계산에 쓰임)	2,933 (50.6%)	항목 제거
answer_dependent (보기와 연동)	471 (8.1%)	항목 제거
comparative (비교 방향)	313 (5.4%)	항목 제거
range (범위 표현)	223 (3.8%)	항목 제거

결과: 3,334 문항(2.1%) 제거, 1,800 항목의 rationale 수정. 재검증 후 주장 단위 일치율 100%로 기존 qa 와 같은 기준이 되었습니다.

6.3 추출기를 넓혔다 — agent_speed

검증되지 않은 문항을 표본으로 조사하니, 86% 가 숫자를 갖고 있는데 추출기가 청구항으로 잡지 못하는 상태였습니다. 숫자가 아예 없는 것은 13.7% 뿐입니다. 가장 큰 단일 형태가 타 객체의 속도로, 청구항이 안 잡힌 문항의 8.1% 를 차지했습니다 — 기존 패턴이 자차 언급을 요구해 the red automobile has a speed of 6.79 m/s 같은 문장을 통째로 지나쳤습니다.

물체별 월드 속도를 트랙마다 중심차분으로 계산해 존재 검사로 대조했습니다. 결과는 1.5 m/s 이내 95.6%, 중앙값 오차 0.01 m/s — QA 가 말하는 타 객체 속도가 라벨과 거의 정확히 일치합니다. 검증 가능 비율이 34.0% 에서 38.2% 로 올랐습니다.

6.4 CoT 방출 규칙을 바꿨다

이전에는 verification = "agrees" 인 문항만 CoT 로 냈습니다. 그 판정은 "숫자가 있었고 맞았다"는 뜻이지 "옳다"는 뜻이 아닙니다. 남은 62% 는 unchecked 인데, 그 대부분은 틀린 것이 아니라 대조할 숫자가 없는 정성 추론입니다.

규칙을 status != "disagrees" 로 바꿨습니다. 수정과 제거를 거친 지금 disagrees 는 0건이므로 실질적으로 전부 방출입니다. 수치 주장이 있는 문항만 CoT 로 쓰면 모델이 배우는 추론이 산술에 편향되고, QA 의 taxonomy 넷 중 Reasoning 계열을 통째로 못 배웁니다. verified 플래그는 남겨 두어 나중에 가중치나 별도 평가에 쓸 수 있습니다.

	이전 (agrees 만)	이후 (모순 아닌 전부)
qa_cot 학습	56,522	164,748
qa_cot 평가	0	1,619

6.2 검증기가 틀렸던 지점

사람 검수본의 거리 주장이 처음 **58.6%**로 나왔습니다. 원인은 데이터가 아니라 제 추출기였습니다.

"the ego vehicle's X-position is 349.69m, and the white suv's X-position is 364.68m. The longitudinal distance is the difference: $364.68 - 349.69 = 14.99\text{m}$."

추출기가 X-position is 349.69m를 **거리 주장**으로 잡아, 절대 좌표를 실제 거리(15 m)와 비교하며 209 m 오차를 만들었습니다. 정작 결론인 14.99 m 는 추출하지 못했습니다. 신규 세트가 절대 좌표를 명시하는 서술을 쓰는데 기존 qa에는 없던 형태라 드러나지 않았습니다.

	수정 전	수정 후
qa_gt 거리 주장	58.6%	82.1%
qa_gt 항목 전체	85.6%	89.8%
qa_8000 거리 주장	92.4%	98.8%
qa_8000 항목 전체	89.1%	91.0%

사람 검수본이 자동 검증기보다 옳았습니다. 검증기를 신뢰해 데이터를 깎아냈다면 멀쩡한 문항을 버렸을 것입니다. 사람 검수본에는 자동 수정을 적용하지 않았습니다 — 검수 결과를 자동 수정이 덮어쓰면 그 가치가 사라집니다.

7. 이번 빌드에서 제외 한 것

태스크	상태	이유
04 world_model	보류	재정의 대상. 코드는 남기고 태스크 목록에서만 제외
05 depth_range	보류	1.x 와 상당 부분 중복. 재정의 필요
09 retrieval	보류	태그 어휘가 고정 5개. 재정의 필요
07 radar_transfer	평가 전용	학습에서 빼면 한 번도 학습하지 않은 태스크가 되어 더 깨끗한 일반화 측정이 됨
11 description 의 context	학습 제외	"Spain, at night, summer" — 카메라로 알 수 없는 메타데이터. 학습하면 화면을 보고 국가를 지어내도록 배움
11 description 의 qa_summary	학습 제외	장면이 아니라 데이터셋 자체를 서술

8. 이번 작업에서 잡은 결함

정의를 고치는 과정에서 드러난, 예러 없이 조용히 잘못 동작하던 코드입니다.

결함	증상	영향
객체 파서가 세미콜론으로만 분리	motion_seg 는 심프로 나열 — 4개 중 1개만 읽음	그 태스크의 F1 이 답의 4분의 1로 계산되고 있었음
reward_with_rationale 가 프롬프트를 버림	추적 보상은 프롬프트의 이력에서 쓸 id 를 읽는데 전달되지 않음	CoT 변형에서 id 일관성 채점이 통째로 생략
QA 채점기가 A~D 만 인식	보기는 A~E	정답이 E 인 411 문항(21.2%) 전량 오답 처리, 상한 78.8%
보기 글자 파싱이 접두어에 걸림	"Answer: E" 에서 Answer 의 A 를 집음	접두어를 붙이는 모델은 전부 오답
radar_hits 의 track_id 가 문자열	레코드는 int 로 비교	radar_confirmed 가 전부 false
옛 태스크 이름이 코드에 잔존	평가 목록·생성 길이 상한·혼합 가중치가 새 이름에 안 붙음	평가는 항목 0개로 넘어가고, 답은 잘리고, 가중치는 무시됨

9. 현재 상태와 다음

산출물	규모
instruct_items_tasks01_06.parquet	29,440,590 행 / 3.7 GB
qa_train / qa_gt	9,999 클립 195,717 문항 / 139 클립 2,019 문항
radar_object_probes / radar_structure_probes	평가 전용 프로브

val 을 train 에 합쳤습니다. 클립 분할이 train 86,607 / val 54,163 / test 37,121 인데, 모델 선택을 test 에서 하므로 검증용 3분의 1이 쓰이지 않고 있었습니다. test 는 그대로입니다.

다음에 해야 할 일

- ① 04·05·09 재정의 — 이번 빌드에서 보류한 세 태스크
- ② 축차 추적 평가기 검증 — eval_tracking.py를 실제 데이터로 확인. 빈 이력으로 시작하는 롤아웃과 teacher forcing 의 차이가 곧 노출 편차의 크기
- ③ 이력 잡음 보정 — 잡음 없이 한 번 학습해 실제 오차 분포를 측정한 뒤 그 분포로 잡음 강도를 정함. 추측으로 정하지 않기 위함
- ④ 학습 — 위가 정리된 뒤

보고서 생성: `python -m datatools.build_dataset_report`